

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 16

MAK (Message Authentication Code)

Bu mühazirə Mesaj Autentifikasiya Kodlarını (MAK) — CBC-MAC, CMAC, GMAC, Poly1305 — onların iş prinsiplərini, təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini və praktik tətbiqlərini əhatə edir.

June 26, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	2
2	Giriş	2
3	MAK anlayışı və tərif	3
3.1	MAK nədir?	3
3.2	MAK-ın formal tərif	3
3.3	MAK-ın təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	4
3.4	MAK və heş funksiyalarının müqayisəsi	5
4	CBC-MAC	5
4.1	CBC-MAC-ın iş prinsipi	5
4.2	CBC-MAC-ın təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	6
4.3	CBC-MAC-ın problemləri və məhdudiyyətləri	6
4.3.1	Problem 1: Dəyişən uzunluqlu mesajlar	7
4.3.2	Problem 2: Bir açarla məhdud sayda mesaj	7
4.3.3	Problem 3: Blok ölçüsü məhdudiyyəti	7
4.4	Dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsizlik həlləri	7
5	CMAC (Cipher-based MAC)	7
5.1	CMAC-ın yaranması və standartlaşdırılması	7
5.2	CMAC-ın quruluşu	8
5.3	Alt-açarların yaradılması	8
5.4	CMAC-ın üstünlükləri	9
6	GMAC (Galois Message Authentication Code)	9
6.1	GMAC-ın iş prinsipi	9
6.2	GMAC və GCM arasında əlaqə	9
6.3	GHASH funksiyası	10
6.4	GMAC-ın tətbiq sahələri	10
7	Poly1305	11
7.1	Poly1305-in iş prinsipi	11
7.2	Poly1305-in üstünlükləri	11
7.3	ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimi	12
8	MAK-ın təhlükəsizlik müqayisəsi	12
9	Praktik tövsiyələr	13
10	Nümunə məsələlər və çalışmaları	13
11	Çalışmaların həlli	15
12	Xülasə	15
13	Əlavə oxu üçün materiallar	16

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə aşağıdakı biliklərə sahib olacaqdır:

- **MAK (MAC) anlayışı:** Mesajın Autentifikasiyası Kodunun (MAC) fundamental tərifini, iş prinsipini və tələb olunan təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini izah edə biləcək.
- **CBC-MAC analizi:** CBC-MAC alqoritminin blok şifrəlmə əsaslı iş prinsipini, həmçinin onun dəyişkən uzunluqlu mesajlar zamanı ortaya çıxan zəifliklərini başa düşəcək.
- **CMAC konstruksiyası:** CMAC-ın quruluşunu və onun CBC-MAC-ın təhlükəsizlik problemlərini (məsələn, uzunluq genişləndirmə və açar manipulyasiyası) necə həll etdiyini izah edə biləcək.
- **GMAC və Qallua rejimi:** GMAC-ın iş prinsipini və onun GCM (Galois/Counter Mode) rejimi daxilində autentifikasiya edilmiş şifrələmədəki rolunu dərk edəcək.
- **Poly1305 və AEAD:** Poly1305-in universal heşləməyə əsaslanan sürətli quruluşunu və ChaCha20-Poly1305 AEAD rejiminin müasir şəbəkə protokollarındakı əhəmiyyətini izah edə biləcək.
- **Müqayisəli analiz:** Müxtəlif MAK növlərini (blok şifrəlmə, heş funksiyası və ya universal heşləmə əsaslı) səmərəlilik və təhlükəsizlik baxımından müqayisə edərək konkret tətbiqlər üçün ən uyğun variantı seçə biləcək.

2 Giriş

Əvvəlki mühazirələrdə heş funksiyalarını və onların müxtəlif tətbiq sahələrini öyrəndik. Heş funksiyaları məlumatın bütövlüyünü (integrity) yoxlamaq üçün effektiv alət olsa da, onlar təkbəşinə məlumatın mənsəyini, yəni həqiqi mənbədən gəldiyini (authenticity) təsdiq edə bilmirlər. Bir mesajın heş dəyəri dəyişdirilməmiş ola bilər, lakin bu, həmin mesajın mütləq səlahiyyətli göndərəndən gəldiyinə zəmanət vermir.

Əsas problem

Tutaq ki, Alis Boba bir mesaj göndərir. Mesaj ötürülmə zamanı kənar müdaxiləyə məruz qala və ya tamamilə dəyişdirilə bilər. Bob mesajı qəbul etdikdə, onun həqiqətən Alis tərəfindən göndərildiyini və yolda manipulyasiya edilmədiyini necə müəyyən edə bilər?

Bu problemi həll etmək üçün kriptografiya iki əsas yanaşma mövcuddur:

1. **Rəqəmsal imzalar (Digital Signatures):** Asimmetrik kriptografiyaya əsaslanır, inkaredilməzlik (non-repudiation) təmin edir, lakin hesablama baxımından nisbətən yavaşıdır.
2. **MAK (Message Authentication Code):** Simmetrik kriptografiyaya əsaslanır, həm bütövlüyü, həm də autentifikasiyanı təmin edən sürətli mexanizmdir.

MAK (Mesaj Autentifikasiya Kodu) — gizli açar vasitəsilə hesablanan, məlumatın həm bütövlüyünü, həm də onun həqiqi mənbədən gəldiyini eyni anda təsdiq edən kriptografik nəzarət elementidir.

3 MAK anlayışı və tərfi

3.1 MAK nədir?

Tərif 3.1 (MAK). *MAK (Mesaj Autentifikasiya Kodu, Message Authentication Code) — gizli açar istifadə edərək mesajın **bütövlüyünü** (integrity) və **mənəbətini** (authenticity) təsdiqləyən teq (tag) yaradan kriptografik mexanizmdir.*

MAK-ın iş prinsipi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

1. Göndərən tərəf M mesajı və hər iki tərəfə məlum olan ortaq gizli açar K vasitəsilə $T = \text{MAK}_K(M)$ teqini hesablayır.
2. Göndərən (M, T) cütünü rabitə kanalı vasitəsilə qəbulediciyə ötürür.
3. Qəbuledici tərəf aldığı mesaj və eyni gizli açar K istifadə edərək öz tərəfində $T' = \text{MAK}_K(M)$ dəyərini hesablayır.
4. Hesablanmış T' dəyəri ilə alınan T teqi müqayisə edilir. Əgər $T = T'$ olarsa, mesajın həm dəyişdirilmədiyi, həm də həqiqi mənbədən gəldiyi təsdiqlənir. Əks halda mesaj rədd edilir.

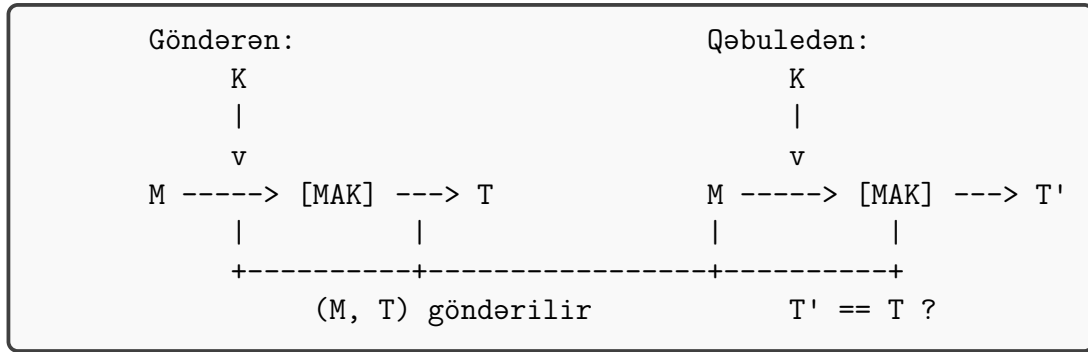


Figure 1: MAK-ın iş prinsipi

3.2 MAK-ın formal tərfi

Tərif 3.2 (MAK-ın formal tərfi). *MAK sistemi üç alqoritmdən ibarət olan (Gen, Mac, Ver) üçlüyüdür:*

- **Gen:** *Təhlükəsizlik parametri n (məsələn, 128 və ya 256 bit) əsasında təsadüfi gizli K açarını generasiya edir.*
- **Mac:** *Gizli K açarı və ixtiyari uzunluqlu $M \in \{0, 1\}^*$ mesajını giriş olaraq qəbul edərək T teqini hesablayır: $T \leftarrow \text{Mac}_K(M)$.*
- **Ver:** *Gizli K açarı, M mesajı və T teqini giriş olaraq qəbul edərək teqin doğruluğunu yoxlayır və nəticədə $\{0, 1\}$ (qəbul və ya rədd) qiymətini qaytarır:*

$$\text{Ver}_K(M, T) = \begin{cases} 1, & \text{əgər } T = \text{Mac}_K(M) \\ 0, & \text{əgər } T \neq \text{Mac}_K(M) \end{cases}$$

Düzlük (Correctness) tələbi: Hər bir K açarı və hər bir M mesajı üçün növbəti bərabərlik mütləq ödənməlidir:

$$\text{Ver}_K(M, \text{Mac}_K(M)) = 1$$

3.3 MAK-ın təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

MAK-ın təhlükəsizliyi standart olaraq **UF-CMA** anlayışı ilə ifadə olunur.

- **İngilis dilində:** *Unforgeability under Chosen Message Attack*
- **Azərbaycan dilində:** Seçilmiş mesaj hücumu altında saxtalaşdırılmazlıq

Tərif 3.3 (UF-CMA təhlükəsizliyi). $(\text{Gen}, \text{Mac}, \text{Ver})$ MAK sxemi o zaman **UF-CMA** təhlükəsiz hesab edilir ki, gizli K açarını bilməyən, lakin Mac orakuluna adaptiv sorğular göndərə bilən istənilən PPT $\mathcal{A}$ hücumçusunun uğur ehtimalı cüzi (negligible) bir funksiya ilə məhdudlaşsın:

$$\Pr \left[\text{Ver}_K(M, T) = 1 \mid \begin{array}{l} K \leftarrow \text{Gen}(n) \\ (M, T) \leftarrow \mathcal{A}^{\text{Mac}_K(\cdot)}(n) \\ M \notin \mathcal{Q} \end{array} \right] \leq \varepsilon(n)$$

burada:

- n — təhlükəsizlik parametri (məsələn, açar uzunluğu);
- $\mathcal{A}^{\text{Mac}_K(\cdot)}$ — hücumçu $\mathcal{A}$ -nın $\text{Mac}_K(\cdot)$ orakuluna sorğu göndərə bilməsi;
- $\mathcal{Q}$ — hücumçunun $\text{Mac}_K(\cdot)$ orakuluna sorğu olaraq göndərdiyi mesajlar çoxluğu;
- $M \notin \mathcal{Q}$ — hücumçu tərəfindən yaradılan (M, T) cütündəki M mesajı əvvəllər sorğulanmamış olmalıdır;
- $\varepsilon(n)$ — cüzi funksiya (hər hansı $c > 0$ üçün n^{-c} -dən daha sürətlə azalan).

İzah: Bu tərifə görə, hücumçu istədiyi qədər mesaj üçün (adaptiv olaraq) teq sorğulaya bilər. UF-CMA təhlükəsiz sxemdə, hücumçu bu sorğulardan əldə etdiyi məlumat əsasında əvvəllər sorğulamadığı hər hansı yeni M mesajı üçün etibarlı T teqi yarada bilməməlidir.

Konseptual izah: Bu modeldə hücumçunun açarı bilməməsi onun tamamilə çarəsiz olduğu mənasına gəlir. O, sanki bir "qara qutuya" (orakula) mesajlar göndərir və açarı görmədən həmin mesajların teqlərini əldə edir ($\mathcal{Q}$ çoxluğu). Təhlükəsizlik tələbi ondan ibarətdir ki, hücumçu bu prosesin sonunda açarı ələ keçirə bilməsin və $\mathcal{Q}$ çoxluğuna daxil olmayan hər hansı yeni M mesajı üçün keçərli T teqi yarada (saxtalaşdırma) bilməsin.

MAK-ın təhlükəsizliyi üçün əsas tələblərin formal ifadəsi:

1. Saxtalaşdırılmazlıq (Unforgeability):

$$\forall \mathcal{A}, \Pr[\text{Ver}_K(M, T) = 1 \wedge M \notin \mathcal{Q}] \leq \varepsilon(n)$$

2. Toqquşmaya davamlılıq (Collision Resistance):

$$\forall M \neq M', \Pr[\text{Mac}_K(M) = \text{Mac}_K(M')] \leq \varepsilon(n)$$

3. Qeyri-ekstensivlik (Non-extensibility):

$$\forall \{(M_i, T_i)\}_{i=1}^q, \nexists M \notin \{M_i\}, T : \text{Ver}_K(M, T) = 1$$

3.4 MAK və heş funksiyalarının müqayisəsi

Heş funksiyaları və MAK sxemləri arasındakı fundamental fərqləri başa düşmək, kriptografik protokolların düzgün seçilməsi üçün vacibdir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, heş funksiyaları yalnız məlumatın dəyişdirilib-dəyişdirilmədiyini (bütövlüyü) yoxlayır, MAK isə məlumatın həm bütövlüyünü, həm də səlahiyyətli bir tərəf tərəfindən göndərildiyini (autentifikasiyanı) təsdiq edir.

Xüsusiyyət	Heş funksiyaları	MAK
Açar istifadəsi	Açarsız mexanizm	Gizli açar (K) tələb olunur
Məqsəd	Məlumatın bütövlüyü (Integrity)	Bütövlük + Mənbənin autentifikasiyası
Çıxış elementi	Heş dəyəri (Digest)	Teq (Tag / Autentifikasiya kodu)
Təhlükəsizlik modeli	Toqquşmaya davamlılıq (Collision resistance)	Saxtalaşdırılmazlıq (Unforgeability - UF-CMA)
Sürət performansı	Çox sürətli	Sürətli (istifadə olunan primitivdən asılıdır)
Nümunələr	MD5, SHA-2, SHA-3	HMAC, CMAC, GMAC, Poly1305

Table 1: Heş funksiyaları və MAK-ın müqayisəli təhlili

Qeyd: Heş funksiyaları hər kəs tərəfindən hesablanı bilər, MAK isə yalnız gizli açara sahib olan tərəflər tərəfindən hesablanı və ya yoxlanıla bilər. Bu xüsusiyyət MAK-ı aktiv manipulyasiyalara qarşı daha dayanıqlı edir.

4 CBC-MAC

4.1 CBC-MAC-ın iş prinsipi

CBC-MAC (Cipher Block Chaining Message Authentication Code — Şifrlə Blok Zəncirləmə Mesaj Autentifikasiya Kodu) blok şifrlərdən istifadə edərək MAK qurmaq üçün nəzərdə tutulmuş ən fundamental üsullardan biridir. Bu metodda mesaj blokları zəncirvari şəkildə bir-birinə bağlanır və sonda alınan blok teq kimi istifadə olunur.

Tərif 4.1 (CBC-MAC). $E_K : \{0, 1\}^b \times \{0, 1\}^b \rightarrow \{0, 1\}^b$ blok şifri (məsələn, AES) üçün CBC-MAC prosesi aşağıdakı kimi təyin olunur:

İxtiyari uzunluqlu $M \in \{0, 1\}^*$ mesajı əvvəlcə b -bitlik bloklara bölünür: $M = M_1 \parallel M_2 \parallel \dots \parallel M_m$, burada hər $M_i \in \{0, 1\}^b$ (əgər son blok tam deyilsə, xüsusi doldurma qaydaları tətbiq olunur). Teqin hesablanması ardıcılığı belədir:

$$\begin{aligned}
C_0 &= \mathbf{0}^b \quad (\text{başlanğıc vektor } b\text{-sayda sıfır bitindən ibarətdir}) \\
C_1 &= E_K(C_0 \oplus M_1) \\
C_2 &= E_K(C_1 \oplus M_2) \\
&\vdots \\
C_i &= E_K(C_{i-1} \oplus M_i) \quad \text{hər } i \in \{1, \dots, m\} \text{ üçün} \\
T &= C_m \quad (\text{sonuncu şifrlənmiş blok teq kimi qəbul edilir})
\end{aligned}$$

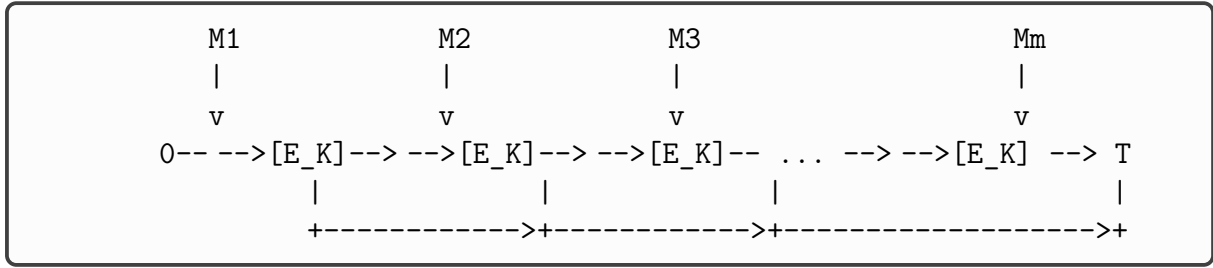


Figure 2: CBC-MAC-ın iş prinsipi: Hər bir blok əvvəlki blokun şifrlənmiş nəticəsi ilə XOR əməliyyatına daxil olur.

Nümunə 4.1 (AES-128 ilə CBC-MAC). *AES-128 istifadə edən CBC-MAC sxemində 128-bitlik teq yaradılır. Əgər mesaj 3 bloktan ibarətdirsə, hesablama prosesi belə görünür:*

$$\begin{aligned}
C_0 &= 0^{128} \\
C_1 &= AES_K(C_0 \oplus M_1) \\
C_2 &= AES_K(C_1 \oplus M_2) \\
C_3 &= AES_K(C_2 \oplus M_3) \\
T &= C_3 \quad (128\text{-bitlik teq})
\end{aligned}$$

4.2 CBC-MAC-ın təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

CBC-MAC-ın təhlükəsizliyi aşağıdakı fundamental teoremə əsaslanır (Bellare et al., 1994):

Teorem 4.1 (CBC-MAC-ın təhlükəsizliyi). *Əgər E_K təhlükəsiz psevdotəsadüfi funksiyadırsa (PRF), onda sabit uzunluqlu mesajlar üçün CBC-MAC sxemi UF-CMA təhlükəsizdir (Bellare et al., 1994).*

Vacib şərt: Bu təhlükəsizlik zəmanəti yalnız bütün mesajların eyni uzunluqda (eyni blok sayında) olduğu protokollarda keçərlidir.

4.3 CBC-MAC-ın problemləri və məhdudiyyətləri

CBC-MAC-ın praktiki tətbiqlərdə nəzərə alınmalı olan bir sıra ciddi çatışmazlıqları mövcuddur (Stinson and Paterson, 2018):

4.3.1 Problem 1: Dəyişən uzunluqlu mesajlar

CBC-MAC-ın ən böyük zəifliyi onun dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsiz olmamasıdır (Bellare et al., 1994).

Nümunə 4.2 (CBC-MAC-ın dəyişən uzunluq problemi). *Tutaq ki, hücumçu birbloklı X mesajı üçün $T = \text{CBC-MAC}_K(X)$ teqini əldə edib. Onda o, iki bloklı $M' = X \parallel (X \oplus T)$ mesajı üçün də teqin eyni olacağını qabaqcadan hesablaya bilər:*

$$\text{CBC-MAC}_K(M') = E_K(E_K(X) \oplus (X \oplus T)) = E_K(T \oplus X \oplus T) = E_K(X) = T$$

Bu, hücumçunun açarı bilmədən keçərlı saxta teq yaratmasına imkan verir.

4.3.2 Problem 2: Bir açarla məhdud sayda mesaj

CBC-MAC eyni açarla hədsiz sayda mesaj üçün istifadə edildikdə təhlükəsizlik marjası azalır (Stinson and Paterson, 2018). Bu, bir açar altında toqquşmaların yaranma ehtimalı ilə bağlıdır.

4.3.3 Problem 3: Blok ölçüsü məhdudiyyəti

CBC-MAC-ın dayanıqlığı istifadə olunan blok şifrın blok ölçüsü (b) ilə birbaşa əlaqəlidir. 64-bitlik blok şifrlər üçün ad günü hücumu (birthday attack) təxminən 2^{32} mesajdan sonra teq toqquşmalarına səbəb ola bilər.

4.4 Dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsizlik həlləri

CBC-MAC-ı istənilən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsiz etmək məqsədilə aşağıdakı modifikasiyalar təklif edilmişdir (Bellare et al., 1994):

1. **EMAC (Encrypted MAC):** Standart CBC-MAC nəticəsini çıxışda əlavə bir dəfə şifr-ləmək:

$$T = E_K(\text{CBC-MAC}_K(M))$$

2. **ECBC-MAC:** Daha yüksək təhlükəsizlik üçün iki fərqli müstəqil açar istifadə etmək:

$$T = E_{K_2}(\text{CBC-MAC}_{K_1}(M))$$

3. **FCBC-MAC:** Sonuncu blokun emalı zamanı mesajın uzunluğundan asılı olaraq fərqli açar variantlarından istifadə etmək.

5 CMAC (Cipher-based MAC)

5.1 CMAC-ın yaranması və standartlaşdırılması

CMAC (Cipher-based Message Authentication Code — Şifrə əsaslı mesaj autentifikasiya kodu) CBC-MAC-ın dəyişən uzunluqlu mesajlar zamanı ortaya çıxan təhlükəsizlik problemlərini həll etmək üçün hazırlanmışdır. Bu alqoritm NIST tərəfindən **NIST SP 800-38B** və **RFC 4493** sənədləri ilə standartlaşdırılmışdır.

CMAC-ın əsas xüsusiyyətləri:

- Həm tam, həm də qismən (tam olmayan) son bloklar üçün effektiv işləyir.

- Alt-açarlar vasitəsilə eyni əsas açardan istifadə edərək təhlükəsizliyi təmin edir.
- Dəyişkən uzunluqlu mesajlar üçün sübut edilmiş saxtalaşdırılmazlıq (UF-CMA) xüsusiyyətinə malikdir.
- Praktikada ən geniş yayılmış variantı AES-CMAC-dır.

5.2 CMAC-ın quruluşu

CMAC algoritmi əsas açardan törədilən iki əlavə alt-açardan (K_1 və K_2) istifadə edir. Bu alt-açarlar mesajın sonuncu blokunun emalında istifadə olunaraq uzunluq genişləndirmə hücumlarının qarşısını alır.

Tərif 5.1 (CMAC). b -bitlik blok ölçüsü olan E_K blok şifri üçün CMAC hesablanması aşağıdakı kimidir:

1. **Tam son blok üçün** (M_m blok ölçüsünə bərabər olduqda):

$$\begin{aligned} C_0 &= 0^b \\ C_1 &= E_K(C_0 \oplus M_1) \\ &\vdots \\ C_{m-1} &= E_K(C_{m-2} \oplus M_{m-1}) \\ C_m &= E_K(C_{m-1} \oplus M_m \oplus K_1) \\ T &= C_m \end{aligned}$$

2. **Qismən son blok üçün** (M_m tam blok deyilsə): Bu halda son blok $M'_m = M_m \parallel 10^j$ qaydası ilə doldurulur (padding).

$$\begin{aligned} C_0 &= 0^b \\ C_i &= E_K(C_{i-1} \oplus M_i) \quad (i = 1, \dots, m-1) \\ C_m &= E_K(C_{m-1} \oplus M'_m \oplus K_2) \\ T &= C_m \end{aligned}$$

5.3 Alt-açarların yaradılması

CMAC alt-açarları K_1 və K_2 aşağıdakı ardıcılıqla yaradılır (Dworkin, 2005):

1. İlk olaraq sıfır bloğunun şifrlənməsi ilə $L = E_K(0^b)$ hesablanır.
2. **K_1 hesablanması:** Əgər L -in ən əhəmiyyətli bit (msb(L)) 0-dırsa, $K_1 = L \ll 1$. Əks halda, $K_1 = (L \ll 1) \oplus R_b$.
3. **K_2 hesablanması:** Əgər K_1 -in ən əhəmiyyətli bit (msb(K_1)) 0-dırsa, $K_2 = K_1 \ll 1$. Əks halda, $K_2 = (K_1 \ll 1) \oplus R_b$.

Burada R_b sonlu sahə sadələşməsi üçün istifadə olunan sabitdir:

- $b = 64$ üçün: $R_{64} = 0x00 \dots 1B$ (onaltılıq formatda) (Dworkin, 2005).
- $b = 128$ üçün: $R_{128} = 0x00 \dots 87$ (onaltılıq formatda) (Dworkin, 2005).

Qeyd: $\ll 1$ əməliyyatı sol tərəfə bir bitlik sürüşdürməni ifadə edir. R_b ilə XOR əməliyyatı yalnız sürüşdürmə zamanı ən soldakı bit (msb) 1 olduqda yerinə yetirilir.

5.4 CMAC-ın üstünlükləri

CMAC alqoritmi klassik CBC-MAC ilə müqayisədə bir sıra kritik üstünlüklərə malikdir:

- **Dəyişən uzunluqlu mesajlar:** Həm tam, həm də qismən bloklar üçün təhlükəsizdir.
- **Eyni açar:** İki fərqli açar tələb etmir, alt-açarlar əsas açardan törədilir.
- **Effektiv doldurma:** Qismən son bloklar üçün xüsusi doldurma qaydası (10^j) istifadə edərək birmənəlik təmin edir.
- **Standartlaşdırma:** NIST və RFC tərəfindən rəsmi şəkildə qəbul edilib.

6 GMAC (Galois Message Authentication Code)

6.1 GMAC-ın iş prinsipi

GMAC (Qalua Mesaj Autentikasiyası Rejimi - Galois Message Authentication Code) — müasir kriptografiyada geniş istifadə olunan **GCM** (Qalua/Sayğaj Rejimi - Galois/Counter Mode) rejiminin autentifikasiya komponentidir. Bu alqoritm $GF(2^{128})$ Qalua sahəsində vurma əməliyyatına əsaslanan universal heşləmə mexanizmidir.

Tərif 6.1 (GMAC). *GMAC sxemi aşağıdakı riyazi addımlarla təyin olunur:*

$$\begin{aligned} H &= E_K(0^{128}) \\ X_0 &= 0 \\ X_i &= (X_{i-1} \oplus M_i) \cdot H \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ T &= X_m \oplus E_K(\text{nonce} \parallel 0^{31} \parallel 1) \end{aligned}$$

burada:

- H — heş açarı (blok şifrinq sıfır blokuna tətbiqi ilə alınır);
- M_i — 128-bitlik mesaj blokları;
- $\cdot$ — $GF(2^{128})$ sahəsində vurma əməliyyatı;
- nonce — 96-bitlik birdəfəlik ədəd (təvsiyə olunan uzunluq).

6.2 GMAC və GCM arasında əlaqə

GMAC əslində **GCM** rejiminin ixtisaslaşmış autentifikasiya hissəsidir:

- **GCM:** Şifrələmə və autentifikasiyanı (CTR rejimi + GHASH) birləşdirir.
- **GMAC:** Yalnız autentifikasiya tələb olunan hallar üçün GHASH funksiyasından istifadə edir.

GMAC, məlumatın məxfiliyinin (şifrələnməsinin) vacib olmadığı, lakin onun tamlığının və mənbəyinin doğruluğunun (autentifikasiyasının) qorunmalı olduğu hallarda tətbiq edilir.

6.3 GHASH funksiyası

GHASH funksiyası GMAC-ın əsas riyazi nüvəsini təşkil edir:

Tərif 6.2 (GHASH-ın hesablama ardıcılığı - $\text{GHASH}_H(A, C)$). *Hesablama prosesi üç mərhələdən keçir:*

$$\begin{aligned} X_0 &= 0 \\ (A \text{ blokları üçün}): \quad X_i &= (X_{i-1} \oplus A_i) \cdot H \quad (i = 1, \dots, m) \\ (C \text{ blokları üçün}): \quad X_{m+i} &= (X_{m+i-1} \oplus C_i) \cdot H \quad (i = 1, \dots, n) \\ (\text{Final addım}): \quad X_{m+n+1} &= (X_{m+n} \oplus (\text{len}(A) \parallel \text{len}(C))) \cdot H \end{aligned}$$

Burada hər bir blok 128 bitdir. Əgər giriş məlumatları 128-in tam qatı deyilsə, son bloklar sıfırlarla tamamlanır.

Burada:

- **H (Heş açarı):** Bu əvvəlki bölmədə qeyd olunan $H = E_K(0^{128})$ açarıdır. Bütün vurma əməliyyatları bu sabit açar üzərində aparılır.
- **A ($A_1, \dots, A_m$):** "Associated Data" (Əlaqəli Məlumat). Bunlar şifrəlməyən, lakin təhlükəsizlik yoxlanılması vacib olan başlıq məlumatlarıdır (məsələn, IP başlıqları).
- **C ($C_1, \dots, C_n$):** "Ciphertext" (Şifrələnmiş mətn). Bunlar şifrələnmiş mesaj bloklarıdır. Əgər yalnız GMAC (şifrələməsiz autentifikasiya) istifadə olunursa, C boş çoxluq ola bilər və ya mesaj blokları bura daxil edilir.
- **len(A) $\parallel$ len(C):** Bu, hər iki məlumatın bit uzunluqlarının birləşdirilməsidir. Bu addım "uzunluq genişləndirmə" hücumlarının qarşısını almaq üçün sonuncu blok kimi emal edilir.
- **Vurma - .** əməliyyatı $GF(2^{128})$ meydanında aparılır

GHASH funksiyası iki növ girişi qəbul edir: A (autentifikasiya olunan əlavə məlumatlar) və C (şifrələnmiş məlumatlar).

Teorem 6.1 (GHASH universal xüsusiyyəti). *İxtiyari $H \neq 0$ üçün, iki fərqli $(A, C) \neq (A', C')$ girişi üçün toqquşma ehtimalı $\varepsilon \leq \frac{1}{2^{128}}$ həddini aşmır.*

6.4 GMAC-ın tətbiq sahələri

GMAC aşağıdakı kritik şəbəkə və təhlükəsizlik standartlarında geniş istifadə olunur:

- **IPsec:** Şəbəkə paketlərinin autentifikasiyası üçün.
- **TLS 1.2/1.3:** GCM şifrələmə rejiminin daxili komponenti kimi.
- **Wi-Fi WPA3:** GCMP (Qalua/Sayğac Rejimi Protokolu - Galois/Counter Mode Protocol) daxilində məlumat bütövlüyünü təmin etmək üçün.
- **MACsec:** IEEE 802.1AE standartı üzrə lokal şəbəkə təhlükəsizliyində.

7 Poly1305

7.1 Poly1305-in iş prinsipi

Poly1305 — **Daniel J. Bernstein** tərəfindən 2005-ci ildə hazırlanmış, **universal heşləmə** (universal hashing) konsepsiyasına əsaslanan yüksək sürətli MAK alqoritmidir.

Tərif 7.1 (Poly1305). *Poly1305 alqoritmı növbəti addımlarla təyin olunur:*

1. **Açarlar:** Sistem 128-bitlik r (vurulan) və 128-bitlik s (toplanan) açarlarından istifadə edir (ümumi açar 256-bit).
2. **Maskalama:** r açarının xüsusi bitləri (məsələn, bəzi yuxarı bitlər) təhlükəsizlik və hesablama səmərəliliyi üçün sıfırlanır.
3. **Bloklama:** Mesaj 16-baytlıq bloklara bölünür.
4. **Hesablama:** Hər bir blok ədədə çevrilir və böyük bir sadə ədəd olan $2^{130} - 5$ modulu üzrə çoxhədli hesablamalar aparılır.

Riyazi ifadəsi:

$$\text{Poly1305}_{r,s}(M) = \left(\left(\sum_{i=1}^m (M_i + 2^{8 \cdot |M_i|}) \cdot r^{m-i+1} \right) \bmod (2^{130} - 5) \right) + s \pmod{2^{128}}$$

Poly1305-in əsas xarakteristikaları:

- **Sürət:** Xüsusilə proqram təminatı (software) səviyyəsində yüksək performans nümayiş etdirir.
- **Təhlükəsizlik:** İnformasiya-nəzəri (information-theoretic) təhlükəsizlik marjasına yaxın universal heşləməyə əsaslanır.
- **Sadəlik:** Quruluşu sadədir və müxtəlif platformalarda asanlıqla tətbiq olunur.
- **Paralelləşdirmə:** Riyazi strukturu hesablamaların eyni zamanda aparılmasına imkan verir.

7.2 Poly1305-in üstünlükləri

Poly1305 digər MAK sxemləri (məsələn, GCM) ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir:

1. **Yüksək sürət:** Proqram təminatı tərəfindən icra edildikdə çox vaxt GCM-dən daha yüksək sürət göstərir.
2. **Aparat asılılığının olmaması:** GCM-dən fərqli olaraq, AES-NI və ya PCLMULQDQ kimi xüsusi prosessor təlimatlarına ehtiyacı yoxdur.
3. **Yan kanal hücumlarına davamlılıq:** Sadə riyazi quruluşu əməliyyatların sabit zamanda (constant-time) yerinə yetirilməsini asanlaşdırır.
4. **Çeviklik:** İxtiyari uzunluqlu mesajların autentifikasiyası üçün effektivdir.

7.3 ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimi

Müasir kriptografiyada Poly1305 adətən **ChaCha20** axın şifri ilə kombinasiya edilərək **ChaCha20-Poly1305** AEAD (Autentifikasiyalı Şifrələmə) rejimi kimi istifadə olunur.

Tərif 7.2 (ChaCha20-Poly1305 prosesi). *Bu AEAD rejimi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:*

1. **Açar törədilməsi:** ChaCha20 vasitəsilə hər bir mesaj üçün tək istifadəlik (one-time) açar bloku yaradılır.
2. **Alt-açarlar:** Həmin blokun ilk hissəsindən Poly1305 üçün r və s açarları əldə edilir.
3. **Şifrələmə:** Mesaj ChaCha20 axın şifri ilə şifrələnir.
4. **Autentifikasiya:** Şifrəli mətn Poly1305 vasitəsilə imzalanaraq təq yaradılır.

ChaCha20-Poly1305-in tətbiq üstünlükləri:

- **Yüksək performans:** Xüsusi şifrələmə modulu olmayan ucuz prosessorlarda və mobil cihazlarda çox sürətlidir.
- **Mobil cihazlar:** ARM arxitekturasında (məsələn, NEON təlimatları ilə) yüksək enerji səmərəliliyi və sürət təmin edir.

Bu rejim aşağıdakı müasir protokollarda tətbiq olunur:

- **TLS 1.3:** İnternet təhlükəsizliyinin əsas protokolu kimi (RFC 8446).
- **WireGuard:** Yeni nəsil VPN protokolu.
- **SSH:** Təhlükəsiz uzaqdan qoşulma protokolu.
- **OpenSSL:** Geniş istifadə olunan kriptografik kitabxana.

8 MAK-ın təhlükəsizlik müqayisəsi

Müxtəlif MAK alqoritmlərinin təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili aşağıdakı cədvəldə təqdim olunmuşdur:

Xüsusiyyət	CBC-MAC	CMAC	GMAC	Poly1305
Əsas mexanizm	Blok şifri	Blok şifri	$GF(2^{128})$ vurma	$\text{Mod } 2^{130} - 5$ arifmetikası
Açar uzunluğu	Şifrdən asılı	Şifrdən asılı	Şifrdən asılı	256-bit
Dəyişən uzunluq	Təhlükəsiz deyil	Təhlükəsiz	Təhlükəsiz	Təhlükəsiz
Doldurma (Padding)	Bəli	Xüsusi mexanizm	Xeyr	Xeyr
Paralel icra	Xeyr	Xeyr	Bəli	Bəli
Proqram sürəti	Orta	Orta	Yüksək	Çox yüksək
Avadanlıq dəstəyi	AES-NI	AES-NI	AES-NI, PCLMULQDQ	Tələb etmir

Standart	-	NIST SP 800-38B	NIST SP 800-38D	RFC 7539
----------	---	-----------------	-----------------	----------

9 Praktik tövsiyələr

Müxtəlif tətbiqlər üçün MAK seçimi zamanı aşağıdakı tövsiyələrin nəzərə alınması məqsədəuyğundur:

MAK seçimi üçün tövsiyələr

- **AES əsaslı sistemlər üçün:** CMAC (AES-CMAC) istifadə edilməlidir. NIST tərəfindən standartlaşdırılmışdır və geniş dəstəklənir.
- **AEAD tələb olunan sistemlər üçün:** AES-GCM istifadə edin. Həm şifrələmə, həm də autentifikasiyanı eyni vaxtda təmin edir.
- **Yüksək performans tələb edən sistemlər üçün:** Poly1305 (ChaCha20-Poly1305) tövsiyə olunur. AES-NI dəstəyi olmayan sistemlərdə çox sürətlidir.
- **Mobil cihazlar üçün:** ChaCha20-Poly1305 rejimi ARM prosessorlarında daha səmərəlidir.
- **Köhnə sistemlərin modernizasiyası:** CBC-MAC-dan istifadə dayandırılmalı və daha təhlükəsiz CMAC-a keçid edilməlidir.
- **Yalnız bütövlük yoxlanışı üçün:** Şifrələmə tələb olunmadıqda GMAC və ya Poly1305 səmərəli həll yoludur.

10 Nümunə məsələlər və çalışmalar

Çalışma 10.1 (1). MAK ilə heş funksiyası arasında əsas fərqlər nələrdir? MAK-ın təmin etdiyi əlavə təhlükəsizlik xüsusiyyəti nədir?

Çalışma 10.2 (2). CBC-MAC-ın dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsiz olmamasının səbəbini izah edin. Bir nümunə ilə göstərin.

Çalışma 10.3 (3). CMAC-ın CBC-MAC-ın problemlərini necə həll etdiyini izah edin. K_1 və K_2 alt-açarlarının funksiyası nədir?

Çalışma 10.4 (4). GMAC və GCM arasında hansı əlaqə var? GMAC hansı hallarda istifadə olunur?

Çalışma 10.5 (5). Poly1305-in digər MAK alqoritmlərinə nisbətən üstünlükləri nələrdir? ChaCha20-Poly1305 niyə bu qədər populyarlaşmış?

Çalışma 10.6 (6). Bir şəbəkə protokolunda həm şifrələmə, həm də autentifikasiya tələb olunur. Hansı MAK variantını seçərdiniz? Niyə?

Çalışma 10.7 (7). AES-128 CMAC üçün K_1 alt-açarını hesablayın. $L = AES_K(0^{128}) = 0x2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C$ verilib.

Çalışma 10.8 (8). *GMAC-da GHASH funksiyasının universal olması nə deməkdir? Bu xüsusiyyət təhlükəsizliyə necə təsir edir?*

11 Çalışmaların həlli

1. Əsas fərq açar istifadəsindədir. Heş funksiyaları açarsız işlədiyi halda, MAK **gizli açar** tələb edir. Bu səbəbdən MAK həm məlumatın bütövlüyünü, həm də **mənbə autentifikasiyasını** (göndərən şəxsiyyətini) təmin edir.
2. CBC-MAC-da əgər hücumçu təkbloklı X mesajı üçün $T = \text{CBC-MAC}_K(X)$ təqini ələ keçirib, o, $M' = X \parallel (X \oplus T)$ formatında yeni bir mesaj qura bilər. Bu yeni mesaj üçün də təq eyni (T) qalacaq ki, bu da saxtalaşdırma hücumuna şərait yaradır.
3. CMAC iki xüsusi alt-açar (K_1 və K_2) vasitəsilə sonuncu blokun emalını dəyişir. Tam son bloklar üçün K_1 , qismən (doldurulmuş) son bloklar üçün isə K_2 istifadə edilir. Bu metod fərqli uzunluqlu mesajların eyni təqi verməsinin (toqquşmanın) qarşısını alır.
4. GMAC, GCM şifrələmə rejiminin yalnız autentifikasiya üçün istifadə edilən variantıdır. GCM həm CTR rejimində şifrələmə, həm də GHASH ilə autentifikasiya apardığı halda, GMAC yalnız **GHASH** mexanizmini tətbiq edir. Şifrələmə tələb olunmayan şəbəkə başlıqlarının qorunması üçün idealdir.
5. Poly1305-in əsas üstünlükləri:
 - Proqram təminatında çox yüksək sürət.
 - Xüsusi avadanlıq dəstəyi (məs. AES-NI) tələb etmir.
 - Sabit zamanlı (constant-time) icra sayəsində yan kanal hücumlarına davamlıdır.

ChaCha20-Poly1305 mobil cihazlarda və müasir TLS 1.3 protokollarında AES-GCM-ə effektiv alternativ olduğu üçün populyarlaşmış.
6. Seçim sistemin imkanlarından asılıdır:
 - **AES-NI dəstəyi olan sistemlərdə:** Yüksək aparat sürəti üçün **AES-GCM**.
 - **Mobil və ya köhnə prosessorlarda:** Proqram səmərəliliyi üçün **ChaCha20-Poly1305**.
7. L dəyərinin ən əhəmiyyətli biti (msb) 0-dır (onaltılıq 2 = ikilik 0010). Bu halda qaydaya görə $K_1 = L \ll 1$ hesablanır:

$$L = 0x2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C$$

$$K_1 = 0x56FC2A2C515D454D57EE2B10139E9E78$$

8. GHASH-ın universal olması o deməkdir ki, ixtiyari iki fərqli girişin eyni heş dəyərini vermə ehtimalı 2^{-128} həddini aşmır. Bu riyazi xüsusiyyət hücumçunun qəsdən toqquşma yaratmasını demək olar ki, qeyri-mümkün edir.

12 Xülasə

Bu mühazirə çərçivəsində Mesaj Autentifikasiya Kodları (MAK) mövzusunda aşağıdakı əsas anlayışları nəzərdən keçirdik:

- **MAK (Message Authentication Code):** Gizli açar mexanizminə əsaslanaraq həm mesajın bütövlüyünü (tamlığını), həm də mənbənin autentifikasiyasını təmin edən kriptografik vasitədir.
- **CBC-MAC:** Blok şifrələrin zəncirvari bağlanma rejiminə əsaslanan MAK növüdür. Sabit uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsiz hesab edilsə də, dəyişkən uzunluqlu mesajlar üçün əlavə modifikasiyalar tələb edir.
- **CMAC (Cipher-based MAC):** CBC-MAC-ın çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün NIST tərəfindən standartlaşdırılmış versiyadır. İki xüsusi alt-açar (K_1 və K_2) vasitəsilə dəyişkən uzunluqlu mesajların təhlükəsiz autentifikasiyasını təmin edir.
- **GMAC (Galois MAC):** GCM (Galois/Counter Mode) rejiminin autentifikasiya nüvəsidir. $GF(2^{128})$ Qalua sahəsində vurma əməliyyatına və universal heşləmə prinsipinə əsaslanır.
- **Poly1305:** Daniel J. Bernstein tərəfindən hazırlanmış, yüksək sürətli və proqram təminatı üçün optimallaşdırılmış MAK alqoritmidir. Müasir protokollarda (TLS 1.3, WireGuard) adətən ChaCha20 axın şifri ilə birlikdə AEAD rejimi kimi tətbiq olunur.

Yekun nəticə: MAK müasir informasiya təhlükəsizliyində verilənlərin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq üçün əvəzolunmazdır. Praktiki tətbiqlərdə AES-NI dəstəyi olan platformalar üçün **AES-GCM**, yüksək performans və proqram təminatı çevikliyi tələb olunan hallar üçün isə **ChaCha20-Poly1305** ən effektiv seçimlər hesab olunur.

13 Əlavə oxu üçün materiallar

Mövzu ilə daha dərinləndən tanış olmaq üçün aşağıdakı əsas mənbələrdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur:

1. **Bellare, M. et al. (2000).** "The Security of CBC-MAC" — CBC-MAC alqoritminin təhlükəsizlik analizi və riyazi sübutu (Bellare et al., 1994).
2. **NIST (2005).** "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication" — CMAC standartı haqqında rəsmi SP 800-38B sənədi (Dworkin, 2005).
3. **McGrew, D. & Viega, J. (2004).** "The Security and Performance of the Galois/Counter Mode (GCM)" — GCM və GMAC sxemlərinin təqdimatı və performans təhlili (McGrew and Viega, 2004).
4. **Bernstein, D. (2005).** "The Poly1305-AES Message-Authentication Code" — Poly1305 alqoritminin orijinal riyazi təqdimatı (Bernstein, 2005).
5. **Nir, Y. & Langley, A. (2015).** "ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols" — RFC 7539 standartı daxilində AEAD rejiminin izahı (Nir and Langley, 2015).
6. **NIST (2007).** "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC" — GCM və GMAC-ın rəsmi NIST SP 800-38D tövsiyələri (Dworkin, 2007).

References

- M. Bellare, J. Kilian, and P. Rogaway. The security of the cipher block chaining message authentication code. In *Advances in Cryptology - CRYPTO '94*, volume 839 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 341–358. Springer, 1994. doi: 10.1007/3-540-48658-5_31.
- D. J. Bernstein. The poly1305-aes message-authentication code. *Fast Software Encryption (FSE 2005)*, 3557:32–49, 2005. doi: 10.1007/11502760_3.
- M. Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation: The cmac mode for authentication. Technical Report NIST Special Publication 800-38B, National Institute of Standards and Technology, May 2005. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38b/final>.
- M. Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/counter mode (gcm) and gmac. Technical Report NIST Special Publication 800-38D, National Institute of Standards and Technology, November 2007. Available: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38d/final>.
- D. A. McGrew and J. Viega. The security and performance of the galois/counter mode (gcm) of operation. In *International Conference on Cryptology in India (INDOCRYPT 2004)*, volume 3348 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 343–355. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-540-30556-9_27.
- Y. Nir and A. Langley. Chacha20 and poly1305 for ietf protocols, May 2015. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7539>.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.